上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2008 至 2009 学年 第 1 学期 2008 年 11 月 5 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析》（电院、管院、软院期中考试） 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
应得分	16	16	12	32	8	8	8	100
得 分								

一． 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

1． $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x^2}=$_____.

2． 设 $f(x)=\begin{cases}(x+1)\arctan\dfrac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm1,\\ 0, & x=\pm1,\end{cases}$，则 $f(x)$ 的间断点和类型为_____

_____.

3． 设曲线 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，其在点 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 处的切线方程为_____.

4． 设 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\ln(1+x^2), & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 α 的取值范围为_____；若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 α 的取值范围为_____.

二． 单项选择题 (每小题 4 分，共 16 分)

1． 设 $f(x)=\begin{cases}\sin\pi x, & x\in\mathbf{Q}\\ 0, & x\in\mathbf{Q}^c\end{cases}$，则 …… ( )

(**A**) 点点均为间断点. (**B**) 在整数点连续，其它点均为第一类间断点.

(**C**) 点点极限均存在. (**D**) 在整数点连续，其它点均为第二类间断点.

2． 设 $f(x)$ 具有连续导数，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的 …… ( )

(**A**) 必要但非充分条件. (**B**) 充分但非必要条件.

(**C**) 充分且必要条件. (**D**) 既非充分也非必要条件.

3. 设 $f(x)=x\sin x,\ x\in(-\infty,+\infty)$，则 $f(x)$ …… (　　)

(**A**) 为无穷大 $(x\to\infty)$.　　(**B**) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内无界.

(**C**) 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有界.　　(**D**) 有极限 $(x\to\infty)$.

4. 设 I 为区间，考虑下列两个命题： …… (　　)

I. 若函数 $f(x)\in C(I)$，则 $f(I)$ 也为区间.

II. 若函数 $f(x)$ 在 I 上单调，且 $f(I)$ 也是区间，则 $f(x)\in C(I)$.

(**A**) **I** 正确, **II** 不正确.　　(**B**) **I** 不正确, **II** 正确.

(**C**) **I** 正确, **II** 正确.　　(**D**) **I** 不正确, **II** 不正确.

三. 判断题 (判断下列命题正确与否，并说明理由. 每小题 6 分，共 12 分)

1. 函数 $\sin\left(x^2\right)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续.

2. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续.

四. 计算题 (每小题 8 分，共 32 分)

1．设 $y=\arctan\dfrac{x-1}{x+1}$，求 y'.

2．设 $y=x^{\cos x}$，求 y'.

3．设 $\begin{cases} x=\ln\sin t \\ y-\mathrm{e}^{y}\sin t=1 \end{cases}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

4．设 $f(0)=0$， $f'(0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1-\cos[f(x)]}{\sin x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$．求 $f'(0)$．

五.（本题共 8 分）设函数 $f(x)\in C[a,b]$，且存在 $\{x_n\}\subset[a,b]$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$，其中 $A\in\mathbf{R}$．证明：存在 $x_0\in[a,b]$，使得 $f(x_0)=A$．

六.（本题共 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界. 证明存在 $x_0 \in [a,b]$，使得对 $\forall \delta > 0$，有 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内无界.

七．（本题共 8 分）设 $P_n(x)=x+x^2+\cdots x^n\ \ (n\geq 2)$．试证：

(1) 方程 $P_n(x)=1$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 内有唯一实根 x_n；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.